olist lens.

E-COMMERCE OPERATIONS / CASE STUDY 01

# 电商履约与客户体验诊断

哪些订单更容易延迟?

延迟是否伴随更多差评?

运营应该优先改善哪里?

求职作品 / 产品与版式样板

## 项目定位

面向电商 / 运营数据分析岗位的个人项目。模拟服务运营负责人，以订单为主线，展示从多表建模、指标定义到业务诊断与行动验证的完整过程。

---

**面试官看见什么**

SQL 多表分析 / 指标独立复算 / 业务证据解释

质量校验设计 / 新数据导入模板 / 可验证的运营建议

本文件为设计样板。数据尚未下载，指标、图表与结论尚未填充。
数据来源拟采用 Kaggle Olist 历史公开数据；非 Olist 官方报告。

01 / EXECUTIVE READOUT

# 一页读懂：问题、证据、行动

正式版在这里放置 2–3 条经过核验的发现。当前仅呈现填充结构，不预设研究结论。

数据版本：待接入　质量检查：未执行　指标复算：未执行

| 已交付订单数 | 商品金额 / BRL | 延迟交付率 | 低评分订单占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待计算 | 待计算 | 待计算 | 待计算 |
| 按订单去重 | 不含运费，非收入 | 仅有效交付日期 | 仅有效评分订单 |

## 01 经营表现

待填：主要趋势 + 可比窗口 + 数据边界。

证据：月度订单与金额趋势、日期覆盖。

## 02 履约诊断

待填：问题群体 + 样本量 + 延迟贡献。

证据：地区 / 卖家 / 品类分解，低样本组单列。

## 03 体验与行动

待填：分组差异 + 解释边界 + 优先试点。

证据：低评分率对比、分层结果与验证计划。

结论写作模板：在【窗口 / 样本】中观察到【差异】，由【证据】支持；建议验证【动作】，并说明【局限】。

02 / DATA CONTRACT

# 先统一口径，再比较结果

主分析粒度为订单。所有趋势按购买月份归属；状态、缺失日期和无评价订单分别披露。

## 订单主表 orders

商品明细 → 按订单聚合金额与件数
支付明细 → 独立按订单聚合，用于支付口径核对
评价明细 → 先检查重复，再保留一条评价
客户 / 商品 / 卖家 → 提供地区与分类维度

| | |
|---|---|
| **已交付订单数** | 购买窗口内，状态为 delivered 的去重订单数。 |
| **已交付订单商品金额** | 上述订单各商品行 price 之和；BRL，不含运费。不能解释为平台收入、净收入或利润。 |
| **延迟交付率** | 实际交付日期晚于预计日期的订单数 ÷ 已交付且两日期均有效的订单数。比较日历日期，缺失另报。 |
| **低评分订单占比** | 1–2 分订单数 ÷ 有有效 1–5 分评价的已交付订单数。无有效评价单列。交叉分析另限制履约日期有效。 |

关键校验：商品、支付明细必须先聚合再关联，防止金额膨胀。卖家 / 品类可跨组，同一订单可能进入多个组，各组不可直接相加。

03 / DIAGNOSTIC EVIDENCE

# 从履约差异，定位待验证机会

本页展示图表结构。所有图形位置均为空白占位，不编码真实或模拟业务数据。

## A / 地区延迟贡献

待生成：横向条形图 + 样本量 + 延迟率注释

数据接入后生成

Y：客户所在州　X：延迟订单数

## B / 延迟与低评分

按时与延迟组对照；显示分母和不确定性。

图表待计算

不预填组间差异或结论

## C / 分层复查

按月份、地区、品类核对差异是否稳定。

图表待计算

不预填组间差异或结论

## 如何从图表走向判断

同时观察比率、规模和贡献，避免追逐小样本高比率。评价分析需披露无评价覆盖率，防止把评价人群当作全部用户。组间差异即使稳定，也只支持关联解释。

04 / ACTION & VALIDATION

# 把建议写成可验证的行动

以下是待证据支持的候选试点框架；尚未实施，不代表已有业务收益。

A

## 履约预警试点

触发证据：延迟贡献集中在可干预的订单群体。

候选动作：在预计交付日前识别风险订单，测试异常升级与主动沟通。

验证：对照比较延迟率、低评分率；同时监控客服负担与样本覆盖。

B

## 重点卖家协同

触发证据：卖家差异在地区、月份与品类分层后仍存在。

候选动作：对高影响群体排查交付链路，形成可追踪的整改试点。

验证：比较试点前后及可比对照；记录订单构成变化，避免简单归因。

C

## 预计交付承诺复核

触发证据：预计与实际交付偏差在部分订单群体持续出现。

候选动作：与业务核对承诺规则，评估更准确的预计交付区间。

验证：同时观察履约达标与体验；不能仅靠放宽承诺来宣称改善。

优先级框架：问题规模 × 证据强度 × 可干预性，并结合执行成本。样板阶段不填收益预测；任何提升幅度都需要真实试点结果。

05 / METHODS & DELIVERY

# 让作品经得起技术追问

交付目标：既能快速讲清业务问题，也能回到原始数据重算每一个关键指标。

## 数据出处与解释边界

来源：Kaggle / Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist。数据卡描述为 2016–2018 年的匿名历史商业订单，实际覆盖与文件版本待核验。

打开 Kaggle 数据卡 ↗

历史巴西数据不能代表当前中国市场。缺少流量、成本和干预记录，因此不计算完整购买转化率、利润或已实现的改善效果。观察性分组无法排除全部混杂。

## 分步交付路线

01 本次

### 定位、质量与导入设计

新增检查规则、空白模板与网上工具参考。

02 下一步

### 下载与质量检查

记录许可、版本、哈希、字段、行数与缺失。

03

### 建模、独立复算与分析

核对订单和金额守恒，验证分子分母与分层差异。

04

### 更新能力与求职包装

实现完整快照导入与失败恢复，填入真实发现。

最终验收：关键指标可重算；图表有分母与来源；结论与证据一致；不虚构任职或效果。允许分析否定最初假设。

06 / QUALITY & RELIABILITY

# 数据先检查，结论再验证

本页为后续实现的验收规则。原始数据未接入，所有质量与复算状态均为“未执行”。

## 01 来源与字段

记录来源、版本、币种、时间范围与文件哈希。检查必需文件、列、类型、空主键及冲突记录。

## 02 关联与金额

检查外键与关联倍数。商品先汇总再关联，按分核对金额守恒；支付和商品金额分开解释。

## 03 缺失与比较

缺日期与无评分单列，披露有效分母和覆盖率。零分母显示不适用；完整月份才直接比较。

## 04 结果独立复算

SQL 与独立 Python 路径核对核心指标的分子分母，并抽查同日交付、多商品和多评价等边界。

## 05 结论与证据

发现关联到图表、数据版本、指标口径和代码版本。显示样本量与解释局限，避免因果夸大。

状态设计：未执行 / 不通过 / 需说明 / 通过。关键检查不通过，不能更新为已验证结果。格式与逻辑校验无法单独保证源业务记录事实真实。

07 / NEW DATA IMPORT

# 让新数据沿同一流程更新

第一版规划为完整快照替换。当前提供空白模板与字段草案，导入执行和版本管理尚未实现。

## 标准输入 / 1.0.0-draft

**orders.csv**

一行一订单：订单、客户地区、状态和交付时间。

**order_items.csv**

一行一商品明细：商品、卖家、品类、金额与运费。

**order_reviews.csv**

一行一评价：订单、评价键、评分及评价时间。

**dataset_manifest.json**

数据来源、覆盖范围、币种、时区和导入模式。

## 导入流程与失败恢复

下载模板 → 填充与选择文件 → 预览字段与范围

完整质量检查 → 候选快照复算 → 切换当前结果

校验失败或中断时保留上一有效版本，显示其真实数据时间。相同批次不直接追加；不同币种、时区或分析窗口先明确处理规则。文件模板仅含表头，空白模板不能生成业务结果。

已纳入产品需求：字段说明、错误定位、检查日志、批次版本、结果追溯与失败恢复。Kaggle 原始文件需适配后进入统一模板，尚未完成真实数据验证。

**交互参考 / 官网与官方文档已核验**

CSVLint　Datawrapper　Datasette Lite　YData Profiling